

我国基金投资者的处置效应^{*}

——基于交易帐户数据的持续期模型研究

王美今

(中山大学 岭南学院, 广东 广州 510275)

摘要:本文建立既考虑“内在时间”(inherent time)影响,又处理了样本数据审查(censored)问题的持续期模型,采用4只投资基金的31万多帐户交易数据作为样本,系统研究了我国基金投资者的处置效应。结果表明:尽管基金的周转率远低于股票交易周转率,基金投资者仍然存在明显的处置效应;在控制投资者持有基金的时间对其条件卖出概率的影响后,证实基金投资者的处置效应不但与投资者的累计盈亏有关,而且与基金近期的涨跌有关。本研究还发现:机构投资者的处置效应要弱于个人投资者,前景理论效应并不明显。在相同条件下,年龄越大的投资者持有基金的时间较长,处置效应也越明显。

关键词:基金投资者;持续期模型;处置效应

中图分类号:F830.91 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-9639(2005)06-0122-07

一、问题的提出

Shefrin和Statman^[1]使用Schlarbaum、Lewellen和Lease对2506个帐户的研究结论^[2],说明投资者在处置处于不同盈利状态的股票时,常常表现出售盈持亏的倾向,并称之为“处置效应”。在2506个股票帐户75123笔交易中,58%的交易发生在盈利状态,42%发生在亏损状态,由此Shefrin和Statman认为投资者存在急于实现盈利、回避实现亏损的倾向^[1]。该研究方法的一个明显缺陷是没有剔除市场总体的涨跌。Odean的检验方法^[3]很好地解决了这一问题。他认为,如果投资者没有售盈持亏的倾向,即便在上涨的市场中其投资组合有更多盈利的股票,那么当他卖出股票时,选择上涨股票的比例(PGR)也应当和选择下跌股票的比例(PLR)相同。因而,如果 $PGR > PLR$,就表明存在处置效应。Odean^[3]用该方法研究了美国大型折扣股票经纪行10 000个投资者帐户的交易记录,得到 $PGR = 57\%$, $PLR = 36\%$,二者之差显著异于0。因此Odean的研究^[3]充分证实投资者存在处置效应。

Shapira-Venezia^[4]认为,如果投资者有处置效应,那么其持有盈利股票的平均时间将小于持有亏损股票的时间;他们采用类似Schlarbaum、Lewellen、Lease的方法^[2],对以色列一家主要证券经纪机构提供的1994年股票帐户交易数据进行一项专门研究,发现亏损股票在卖出之前的平均持有时间是55.4天,盈利股票为24.8天。

处置效应在理论上主要有三种解释^①:其一是Kahneman与Tversky在实验证据基础上提出的前景理论^[5],认为面临风险的人们最大化的是“S”型价值函数,而不是传统经济学的期望效用函数;因而投资者往往以购买价作为参照点,表现出卖出赢家过早、持有输家太久的倾向。为便于阐述,本文称这一解释为“前景理论效应”。另一种解释是投资者可能对风险资产的收益持均值回复的信念,即相信前期收益高的股票(基金),在未来转为收益低的可能性较大,因而在某一风

^{*} 收稿日期:2005-06-15

基金项目:国家自然科学基金项目(项目编号20273060)

作者简介:王美今(1949—),女,福建泉州人,中山大学岭南学院教授、博士生导师。

补充说明:博士生郑澈协助完成本文的计算工作。

① 第三种解释涉及避税动机,在我国可能不存在,因为目前中国证券市场股票投资和基金投资的资本利得免征个人所得税。

险资产上涨时持有时间较短,更倾向于卖出,反之持有时间长,等待价格反弹。本文称之为“均值回复效应”。

无论是 Odean^[3]或者 Shapira Venezia^[4]的方法,均无法识别上述第一和第二种原因。为此 Grinblatt Keloharju^[6]建立 Logit模型来分解各自的边际效应:

$$Pr(Y_i = 1) = \Lambda(X_i'\beta)$$

该研究表明:1.投资者存在均值回复效应,过去收益率的边际效应应为正,说明股票近期收益越大,其卖出的概率也越大。2.投资者存在前景理论效应,以购买价作为其衡量盈亏的参照点,持股亏损的变量边际效应为负,说明亏损时投资者不愿卖出股票。

然而,从计量经济学的角度来考察,Grinblatt Keloharju^[6]所使用的 Logit模型隐含了一个很强的假定,即投资者对所持有股票的条件卖出概率与持有该股票的时间长短无关。从现实状况考察,这一假定往往也不成立。Ivokovic Poterba Weisbener^[7]用持续期模型(Duration Model)对 Odean^[3]帐户数据建模,发现累计卖出概率在刚买进股票的几个月内上升迅速,随后增长平缓,表明卖出概率是持有时间的函数。进而他们使用半参数方法建立 Cox的比例险模型:

$$h_i(t) = h_0(t) \exp(x_i'\beta)$$

侧重考察是否有基于税收动机的交易,因此解释变量主要是盈利、亏损以及月份哑变量,并未检验均值回复信念与处置效应的关系。

Feng Seasholes^[8]采用参数化的持续期模型分析了中国某券商提供的股票帐户数据,得到 Weibull形状参数为 0.72~0.8,显著小于 1,表明投资者持有股票时间越长,越不愿意卖出股票。文章还证实了帐面收益和均值反转效应同时对处置效应发生作用。但他们的持续期模型没有处理不完全时段(spell)问题,或称审查(censored)问题,估计量不仅将损失有效性,而且是不一致的^[9]。

本文^①拟利用我国 4 只开放式基金的 31 万多帐户数据全方位地考察开放式基金投资者是否存在处置效应的交易行为,进而比较机构投资者与个体投资者行为特征的差异。为了使研究结论更具可靠性,研究过程中着眼于解决“内在时间”(inherent time)的影响和样本数据的“审查”问题。时段表示研究对象进入某一状态直至退出的时间,本研究中,买入基金的投资者在样本期还未赎回(图 1 中的投资者 4、图 2 的投资者 3、4),时段是不完全的,因而要考虑审查问题。

基金认购帐户的投资起始日接近于图 1 的类型,基金的申购帐户则接近于图 2 的类型。

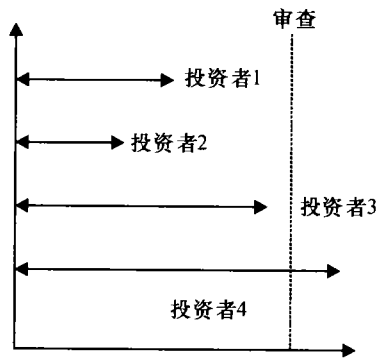


图 1 相同起始日的帐户数据

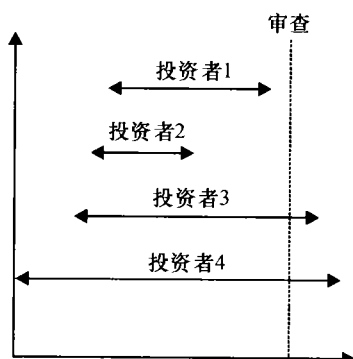


图 2 不同起始日的帐户数据

二、研究方法 with 模型设定

持续期计量经济分析的标准参数化模型是 Weibull 分布模型,形式如下:

$$f(t) = \lambda p(\lambda t)^{p-1} \exp(-(\lambda t)^p) \tag{1}$$

$$S(t) = \exp(-(\lambda t)^p) \tag{2}$$

$$h(t) = \lambda p(\lambda t)^{p-1} \tag{3}$$

Weibull 分布中, $S(t)$ 描述了投资者经过 t 时期继续持有股票的概率;险函数 (3) 描述投资者在时刻 t 持有股票而在下一时刻决定卖出的概率,它是时间的函数,可用于描述非平稳过程。形状 (Shape) 参数 P 描述该过程对时间的依赖: $P > 1$ 代表正的持续期依赖,意味着当前状态将终止的概率随时段的增大而增大; $P < 1$ 代表负的持续期依赖,意味着当前状态将终止的概率随时段的增大而减小。当 $P = 1$ 时, Weibull 分布退化为指数分布。

为了反映时间 t 以外的外生变量对状态转换概率的影响,可对 Weibull 分布的尺度 (Scale) 参数 λ 建模: $\lambda_i = \exp(-X_i'\beta)$ 。此时险函数转化为比例险函数:

① 国内学者对处置效应的研究参见文献 [10]、[11]、[12]、[13] 等。这些文献不涉及本文讨论的方法论问题,从略。

$$h(t_i | X_i) = \lambda_0(t_i, p) \exp(-X_i' \beta) \quad (4)$$

式中 $\lambda_0(t_i, p)$ 称为基准险函数; 由于 $\exp(-X_i' \beta)$ 总为正, 这样的模型设定可使 $h(t_i | X_i)$ 对一切 X_i 和 P 非负, 并且使回归元 X_i 的作用与险函数随时间变化的方式分离开, 方便估计。

对于服从 Weibull 分布的时间 T , 其密度函数如式 (4), 则有加速失效模型 (Accelerated Failure Time Model) 为:

$$p \ln(t_i) = X_i' \beta + u_i \quad (5)$$

其中 u_i 是 Weibull 分布扰动项, 并且与 X_i 不相关。

令 $\sigma = 1/p$, 将上述模型经过简单的变换:

$$\omega_i = p \ln(\lambda_i t_i) = \frac{\ln(t_i) - X_i' \beta}{\sigma}$$

由 T 的分布可得 $p \ln(t_i)$ 服从 I 型极值分布, 密度函数和分布函数分别:^①

$$f(\omega_i) = \exp(\omega_i - \exp(\omega_i))$$

$$S(\omega_i) = \exp(-\exp(\omega_i))$$

对数似然函数为:

$$\ln L = \sum_i [\delta_i \ln f(\omega_i) + (1 - \delta_i) \ln S(\omega_i)] \quad (6)$$

依据此式利用 SAS 进行最大似然估计, 其中

$\delta=1$ 如果时段是完全的,

$\delta=0$ 如果时段是不完全, 即审查的。

对尺度参数设定的模型为: $\lambda_i = \exp(-(\beta_0 + \beta_1 R m_i + \beta_2 R m_{i10}))$ (7)

式中, $R m_i$ 是表示投资者在卖出时, 基金相对于认购成本或申购成本的累计收益率;

$R m_{i10}$ 是基金的 2 周收益率, 反映基金的历史净值走势^②。

因此, 当 $\beta_i (i=1, 2)$ 为负时, $h(t_i | X_i)$ 为增函数, 表明对应的收益率越高, 条件卖出概率越大^③。

三、数据处理、模型估计和假设检验

下表是样本中 4 只基金的帐户数 (下文中, 4 只基金分别称作基金 A、B、C、D)^④。目前国内基金规模主要靠首次发行获得, 基金的持续销售普遍较差。也就是说, 基金帐户中的绝大多数投资者的交易发生在首次认购, 认购期后申购基金的投资者数量较少。由于基金认购与申购数量相差悬殊, 而且起始点特征相异, 因此, 本文对认购数据和申购数据分别建模, 称为“认购帐户持续期模型 I”和“申购帐户持续期模型 II”。认购数据的样本选取规则为: 从投资者认购基金开始, 到第一次卖出 (如果到审查日还未卖出, 取审查日) 之间, 没有其它申购发生的认购帐户。剔除申购的原因有两个: 首先, 被剔除的样本仅有 1707 个帐户, 占总帐户的比例很小, 剔除这些数据不会影响结果。其次, 是省去计算“参考价”, 即投资者多次购买时, 需要以交易量加权计算其成本价, 而这里的处理使得认购价就是投资者的成本。基于同样的理由, 我们对申购数据的样本也进行了类似的处理。

① 参见 J.F. Lawless 著、茆诗松等译的《寿命数据中的统计模型与方法》, 中国统计出版社 1998 年版, 第 18 页。

② 基金投资者对基金净值走势的关注频率并没有股票高, 例如我们在最近的一项网上股票投资者问卷调查中, 发现 1082 份回收问卷中, 有 75% 是 1~2 天关注一次, 88% 的投资者关注股票的频率在 1 周以内 (包括 1~2 天)。我们另一项针对基金投资者的网上问卷调查显示, 55% 的基金投资者关注基金走势频率在 1 周以内, 另有 12% 关注频率为 2 周, 22% 为 1 个月。考虑到问卷的对象是会操作电脑, 并且会上网的投资者, 由于网络获取信息的便利, 使其关注频率要高于基金投资者的总体水平。因此在本文的分析中采用基金过去 2 周的收益率作为投资者关注的短期收益率, 记作 $R m_{i10}$ (2 周有 10 个交易日)。同时在下文将对不同时间段的短期收益对模型的影响进行稳健性分析。

③ 本文采用 SAS 统计软件估计模型参数, SAS 软件对生存模型的估计主要是基于 [14]、[15]。

④ 本文研究样本采用某基金公司提供的基金帐户交易数据。我国开放式基金的发展处于起步阶段, 各家基金公司发行的开放式基金数量不多, 且历史较短, 但我们所得到的每只基金成立时间均超过 1 年。其中基金 A 的样本数据时间段为 44 个月, 基金 B 为 32 个月, 基金 C 为 24 个月, 基金 D 为 12 个月。

表 1 认购与申购帐户分布

	总帐户数	认购帐户数	认购被审查的帐户数	申购的帐户数	申购被审查的帐户数
基金 A	50315	35129	18488	11577	7222
基金 B	101978	98238	33736	2749	1610
基金 C	149106	149106	93226	0	0
基金 D	10187	10187	8999	0	0
合计	311586	292660	154449	14326	8832

(一) Weibull分布的形状参数估计

采用扰动项为 Weibull分布的加速失效模型,首先要检验各基金在样本期的 Weibull形状参数,判断持有时间是否是模型不可缺少的协变量(covariate)。因此,提出零假设:

$$H_0: P = 1$$

估计结果见表 2。全部基金的 P 值为 0.627,显著地不等于 1;说明随着投资者持续期的增大,投资者的条件卖出概率在逐步减小,即持有基金越长的投资者,平均来说在下个时期赎回基金的概率越小。从单个基金来看,除了基金 A,其余 3 个基金的 P 值与 1 有明显差距。对其施加约束 $P=1$,表 2 给出的 LM 检验统计量均拒绝零假设。因此我们认为在建模中,Weibull 形状参数 p 不能默认为 1,从而将 Weibull 分布简化成指数分布^①。

表 2 各基金的 Weibull 参数估计值

	1 次	p	LM 检验
全部基金	1475.286*** (7.226)	0.627*** (0.0016)	26788.82
基金 A	1955.186*** (18.779)	0.928*** (0.0067)	101.73
基金 B	821.068*** (5.904)	0.558*** (0.002)	19523.92
基金 C	1812.245*** (15.107)	0.658*** (0.0026)	8453.09
基金 D	907.099*** (27.967)	2.182*** (0.0624)	NA.

表 3 各基金认购数据(模型 I)的 Weibull 加速失效模型

	β_0	σ	β_1
基金 A	7.949*** (0.013)	1.014* (0.075)	-5.951***
基金 B	7.115*** (0.01)	1.77*** (0.006)	-10.303*** (0.138)
基金 C	8.311*** (0.011)	1.127*** (0.004)	-44.168*** (0.192)
基金 D	7.073*** (0.041)	0.411*** (0.012)	-40.445*** (1.285)

*,**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著;() 内的数为估计值的标准差。本文下同。

(二) 处置效应检验

样本期内 4 只基金自成立之后,其净值走势很少低于认购成本,也就是说投资者发生亏损的样本点很少。我们在对认购数据建模时,发现仅有 8% 的样本点在赎回基金时处于亏损状态,因而有理由认为如果投资者存在处置效应,将更多地表现为盈利(即累计收益率)越高时,条件卖出概率越大,盈利越低(或亏损越多),条件卖出概率越小。基于此,首先在式(10)中去掉 R_{t-10} ,通过考察 R_{t-1} 对条件转移概率的影响来检验处置效应。表 3 是估计结果,其中 $\beta_1 < 0$,表明不能拒绝处置效应。但是,该结果与 Odeani^[3]类似,未能区分投资者处置效应是由于前景理论效应,或者均值回复效应形成的。

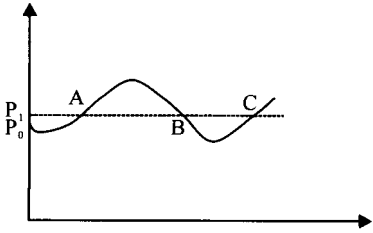


图 3 基金净值走势图

①当然,加入不同解释变量作为协变量后,P 值会有所变化以反映解释变量的影响,但基本上不改变拒绝 H_0 的结论,特别是对于全部基金样本,因此在后文将不给出 LM 检验统计量,但给出 $1/P$ 即 σ 的估计值和标准差。

(三)前景理论效应和均值回复效应检验

图 3 为基金净值的走势图, P_0 为投资者申购基金的成本价, P_1 为投资者分别位于 A 点、B 点和 C 点时的基金净值。如果影响投资者条件卖出概率的仅是前景理论效应,那么在 A 点、B 点及 C 点投资者的盈利相同,其条件卖出概率也应相同。如果均值回复效应也影响投资者的持有决策,那么 A 点和 C 点的条件卖出概率将大于 B 点。

根据上述分析,如果处置效应可以由前景理论和均值回复理论共同解释,那么需要联合检验如下的零假设:

$$H_0: \beta_1 < 0, \beta_2 < 0$$

$\beta_2 < 0$ 表示投资者的均值回复效应,即当基金的短期高收益率较高时,投资者倾向于赎回基金;在控制了短期收益率这一变量后, $\beta_1 < 0$ 反映了前景理论效应对投资者售盈持亏的影响。

对于认购数据及申购数据的测算,都表明我国基金投资者存在处置效应。因篇幅的限制,仅列出认购数据即模型 I 的估计结果(见表 4)。

对 $p=1$ 的 LM 检验仍然拒绝零假设,同时所有基金的 β_1 都显著小于 0,除了基金 D 的申购数据外, $\beta_2 < 0$ 也都显著。因此可以得出结论:对于样本基金,投资者的处置效应可以解释为是情景理论效应和均值回复效应共同作用的结果。

(四)个体投资者和机构投资者行为比较

我们利用认购数据和申购数据对个人投资者与机构投资者分别进行估计,结果发现(认购数据的估计结果见表 5):机构投资者的截距项明显地小于个人投资者,表明前者的赎回较后者活跃。同时机构投资者和个人投资者都具有处置效应,但前者较小些。

机构投资者对累计盈亏的敏感性远低于其它类型的投资者^①;在申购数据的模型中, β_1 甚至不能显著异于 0,而且随着投资份额的增加,投资者对累计盈亏的敏感性逐步下降。

对于基金净值的短期走势,我们得到的结论与 Grinblatt Keloharju^② 相似,与其它组别的个人投资者相比,机构投资者对短期收益率 R_{t+1} 较不敏感。

表 4 认购数据(模型 I)的处置效应和反转效应

	β_0	σ	β_1	β_2
基金 A	7.978*** (0.013)	0.971*** (0.007)	-3.945*** (0.082)	-18.384*** (0.364)
基金 B	7.119*** (0.01)	1.763*** (0.006)	-8.988*** (0.154)	-14.578*** (0.734)
基金 C	8.246*** (0.011)	1.101*** (0.004)	-40.261*** (0.211)	-18.197*** (0.505)
基金 D	7.072*** (0.041)	0.411*** (0.012)	-40.157*** (1.377)	-1.694 (3.004)

表 5 认购数据(模型 I)的个人投资者与机构投资者

投资者类型	β_0	σ	β_1	β_2
个人(1万份以下)	7.458*** (0.008)	1.69*** (0.005)	-9.361*** (0.107)	-24.436*** (0.481)
个人(1~5万份)	8.003*** (0.011)	1.321** (0.006)	-8.358*** (0.096)	-17.323*** (0.448)
个人(5~20万份)	7.825*** (0.022)	1.255** (0.013)	-8.281*** (0.199)	-14.161*** (0.92)
个人(20万份以上)	7.248*** (0.049)	1.355*** (0.032)	-5.088*** (0.572)	-27.937*** (2.392)
机构投资者	6.007*** (0.029)	1.365*** (0.02)	-1.563** (0.564)	-17.086*** (2.124)

① 申购数据 20 万份以上的个人投资者除外,因为未审查的样本只有 15 个,因此系数估计值不显著,而且出现奇异值。
② Grinblatt Keloharju^[6] 研究表明,成熟的投资者在进行卖出决策时较少地考虑股票的过去市场收益率。

(五)不同年龄个体投资者比较

不同年龄基金投资者的投资行为差异明显,这在两类数据的模型中都显示了较为一致的结论:

截距项的大小随着年龄的增大而增大,这表明在没有收益变动的情况下,年龄越大的投资者平均来说其持有基金的时间较长,并且 R_{it} 越高时,他们赎回基金的条件概率越大;而对于短期收益率持均值反转信念最强的为 30~50 岁的中年投资者,在认购数据中 50 岁以上的老年投资者对短期收益的反应明显地低于其它组别。

上述现象的可能解释是:年老的投资者之所以对累计收益率更为敏感,是因为他们对未来收入的预期小于年轻人,投资的风险承受能力更低,所以对是否盈利更加关注,盈利时表现出更强的售盈持亏倾向,持有基金的平均时间也较长。长线的投资者因为交易频率较低,对基金短期收益率也就相对不敏感。

表 6 认购数据(模型 I)个人投资者的年龄差异

个人投资者年龄分布	β_0	σ	β_1	β_2
18~30岁	7.074*** (0.018)	1.611*** (0.013)	-7.149*** (0.258)	-20.919*** (1.088)
30~50岁	7.471*** (0.008)	1.655*** (0.005)	-8.367*** (0.093)	-23.117*** (0.423)
50岁以上	8.089*** (0.012)	1.105*** (0.006)	-8.454*** (0.099)	-13.559*** (0.455)

(六)稳健性检验

本研究中 R_{it10} 的引入,是识别处置效应和均值反转的关键。我们按不同周期(1周、2周、3周、4周)的短期收益率选取相应的 R_{it5} 、 R_{it10} 、 R_{it15} 和 R_{it20} , 分别对模型进行估计。结果表明(表 7 列出了 1 周和 4 周的估计结果),这些设定对基本结论没有产生实质性影响,本研究结论具有充分的稳健性。

四、研究结论和政策建议

近年来我国基金超常规发展,未来年金计划还将实施,因而有必要研究基金持有人的行为模式,了解其行为偏差的程度及其影响。

本文建立持续期模型,采用 4 只投资基金的全部帐户交易数据^①作为研究样本,证实了尽管基金的周转率远低于股票交易周转率,基金投资者仍然存在明显的处置效应;投资者盈利的时候持有基金的时间较短,反之则较长。在控制投资者持有基金的时间对其条件卖出概率影响后,将处置效应分解成前景理论效应和均值回复效应,证实了基金投资者的处置效应不但与投资者的累计盈亏相关,而且与基金近期的涨跌有关;投资者持有基金的盈利越多,其条件卖出概率越大,近期涨幅越大,投资者也越倾向卖出。

表 7 认购数据(模型 I)不同周期短期收益的稳健性检验

基金名称	1周短期收益				4周短期收益			
	β_0	σ	β_1	$\beta_2(R_{it5})$	β_0	σ	β_1	$\beta_2(R_{it10})$
基金 A	7.96*** (0.01)	0.99 (0.01)	-4.67*** (0.08)	-17.99*** (0.47)	7.97*** (0.01)	0.97*** (0.01)	-3.41*** (0.09)	-12.84*** (0.27)
基金 B	7.11*** (0.01)	1.77*** (0.01)	-9.71*** (0.15)	-9.71*** (0.91)	7.12*** (0.01)	1.76*** (0.01)	-8.84*** (0.16)	-8.56*** (0.49)
基金 C	8.29*** (0.01)	1.12*** (0.20)	-43.14*** (0.57)	-7.73*** (0.01)	8.19*** (0.01)	1.06*** (0.00)	-35.5*** (0.21)	-25.36*** (0.37)
基金 D	7.08*** (0.04)	0.41*** (0.01)	-42.38*** (1.36)	28.35*** (4.47)	7.06*** (0.04)	0.4*** (0.01)	-37.45*** (1.3)	-10.76*** (1.64)

① 由于目前我国基金的数量不多、发行时间短,本研究无法像 Odean^[3]和 Grinblatt-Kebharju^[6]研究股票的处置效应那样,运用基于组合的方法,但样本包括 311586 个帐户,有充分的代表性。

本研究还发现:机构投资者的处置效应要弱于个人投资者,前景理论效应尤为不明显,这说明在控制了基金短期涨跌后,投资的盈亏对机构投资者的卖出决策不是重要性的影响因素。在相同条件下,年龄越大的投资者持有基金的时间较长,处置效应也越明显。

基于上述研究结论,我们建议:1.加强投资者教育,特别是风险承受能力较弱的小额投资者和年长的投资者,要减小盈亏对投资决策的影响,并要合理配置其风险资产。年轻投资者则应关注频繁交易产生的交易成本对投资收益的侵蚀。2.基金管理公司在了解投资者行为的基础上,可对份额赎回进行预测,优化其组合的流动性。同时基金公司可以根据不同投资者的行为特征设计产品,改善对基金持有人的服务。3.管理层应对机构投资者的异常赎回行为进行监控,这对证券市场的稳定发展具有重要的意义。

[参 考 文 献]

[1] Hersh Shefrin and Meir Satman · The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence [J]. Journal of Finance 1985, 40: 777—790.

[2] Gary Schlarbaum, Wilbur Lewellen and Ronald Lease · Realized Returns on Common Stock Investments: The Experience of Individual Investors [J]. Journal of Business 1978, 51: 299—325.

[3] Terrance Odean · Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? [J]. Journal of Finance 1998, 53: 1775—1798.

[4] Zur Shapira and Itzhak Venezia · Patterns of behavior of professionally managed and independent investors [J]. Journal of Banking & Finance 2000.

[5] Daniel Kahneman and Amos Tversky · Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk [J]. Econometrica 1979, 47, 263—291.

[6] Mark Grinblatt, Matti Keloharju · What Makes Investors Trade? [J]. Journal of Finance 2001, 56: 589—616.

[7] Zoran Ivkovic, James Poterba and Scott Weisbenner · Tax-Motivated Trading by Individual Investors NBER Working paper 10275. 2004.

[8] Lei Feng and Mark S. Seasholes · Survival Analysis and Individual Trading Behavior UC Berkeley working paper 2004.

[9] Jack Johnston and John Dinardo · Econometric Methods Fourth Edition [M]. The McGraw—Hill Companies, Inc.

[10] 何基报 · 什么影响着投资者的交易 [Z]. 深交所综合研究所论文, 2003.

[11] 李学 · 投资者收益、风险和行为研究 [Z]. 深交所综合研究所论文, 2001.

[12] 南京大学管理科学与工程研究院课题组 · 中国证券投资者行为研究 [J]. 上证研究, 2002, (1).

[13] 赵学军, 王永宏 · 中国股市“处置效应”的实证分析 [J]. 金融研究, 2001, (7).

[14] Maddala G. S. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics [M]. New York: Cambridge University Press, 1983.

[15] Kalbfleisch J. D. and Prentice R. L. The Statistical Analysis of Failure Time Data [M]. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1980.

【责任编辑:郭小东】

Abstract For a long time the sustainability of Chinese family firms has not been sufficiently recognized by the academia, the government and the society, and has been particularly lacking relevant theoretical and empirical analyses. Based on Su and Li (2004), this article provides a positive study aiming at enquiring into the relationship between sustainability of Chinese public family firms and corporate governance. The main finding of the article is that listed family firms with good performance can promote their sustainability by seeking to transform the structure of corporate governance, while listed family firms with poor performance should rely on improving financial situation in return for realizing sustainability.

Key words family firms; corporate governance; sustainability

The Disposition Effect of the Institutional Investors: the Duration Model Based on Transaction Data

WANG Mei-jin

(Lingnan College, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275)

Abstract This paper establishes the duration model by taking into account the inherent time and employing 310,000 transactions data censored for 4 mutual funds, and observes the disposition effect on the institutional investors. The results show that there is obvious disposition effect on institutional investors although the turnover ratio of mutual funds is lower than that of stocks. The disposition effect is not only related to the accumulated earnings but also related to the volatility by considering the impact of the investors' holding time on the conditional selling probability. The study also discovers that the disposition effect on institutional investors is less than that on individual investors. The effect of the prospective theory is not obvious. Under the same condition, the older investors have longer holding time and there is greater disposition effect. In addition, gender does not play an important role in the conditional selling probability.

Key words investors; duration model; disposition effect

On the Institution of Incentive Compatibility of the National Treasury Management System in China

GUO Xiao-dong

(Lingnan College, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275)

Abstract Based on the principle-agent theory, this article studies National Treasury Management System in China. It argues that certain principle-agent benefits can be achieved in this system, but principle-agent problems still exist. This article mainly analyzes the problem of incentive incompatibility, and puts forward some suggestions on how to improve the system according to the characteristics of the national treasury management system in China under the conditions of public sector economy.

Key words National Treasury Management System; principle-agent; Incentive Compatibility